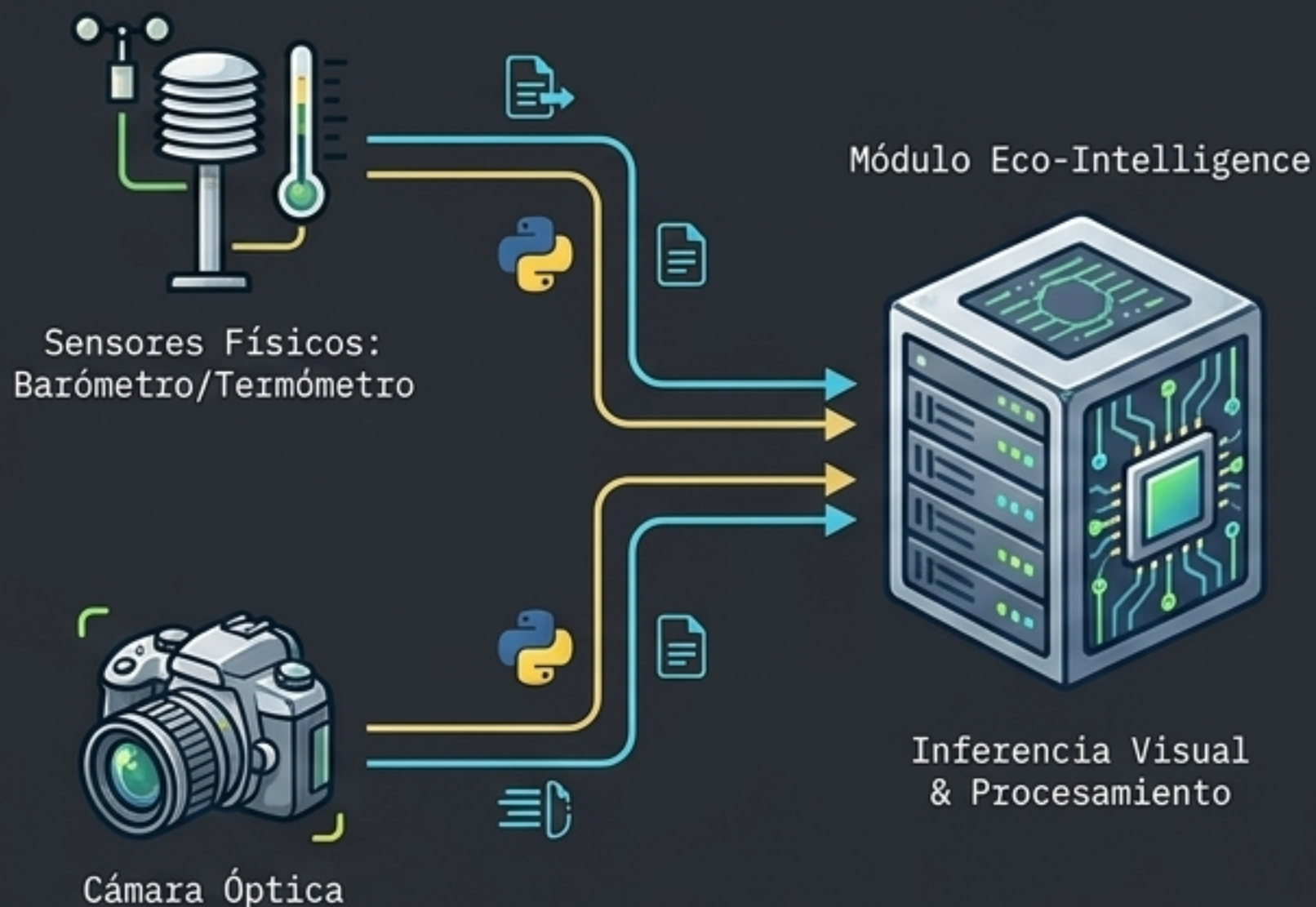


Proyecto Eco-Intelligence

Expositor: Guaraz Emanuel



- **Brecha de monitorización:** Incapacidad actual de traducir fenómenos atmosféricos visuales a métricas cuantitativas estructuradas.
- **Solución VisioNet:** Integración de un módulo de visión artificial avanzado a la Estación Meteorológica 4.0 Eco-Intelligence.
- **Validación predictiva:** Complementar y cruzar la lectura de sensores físicos (presión, humedad) con inferencia visual en tiempo real.
- **Control de versiones:** Arquitectura del proyecto y código fuente auditables a través del repositorio oficial.



PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Evidencia III - Desarrollo y Avance Técnico Final
Tecnatura Superior en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial
3er Año - Cohorta 2024 | ISPC
Bocente: Carlos CHARLETTI | Grupo: VisioNet

Estrategia Dual de Datasets

Expositor: Guaraz Emanuel

Objetivo núcleo: Desarrollar un **pipeline integral** para **clasificar formaciones nubosas** y validar la **telemetría climática** mediante un **enfoque progresivo** desde la **extracción clásica** hacia el **Deep Learning**.

Fase 1: Análisis Morfológico

CCSN Dataset



11 clases OMM

Enfocado puramente en clasificación global y comprensión de texturas base mediante extracción matemática.

Fase 2: Detección Dinámica

Cloud.V3i Dataset



Bounding Boxes & YOLO format

Estructurado para la localización espacial precisa de múltiples objetos estocásticos en tiempo real.

Infraestructura y Dataset CCSN

Expositor: Direni Carlos

- **Aceleración por Hardware:**
Despliegue en Google Colab con asignación dinámica de GPU Nvidia T4 para cómputo masivo.
- **Gestión de Dependencias:**
Instalación silenciosa de keras-cv, tensorflow y ultralytics mediante kagglehub.
- **Auditoría en tiempo real:**
Scripts de verificación autónoma para garantizar tensores CUDA.

```
Command Console

# In [ ]:
# kaggle → descarga del dataset
# !pip install -q ultralytics dependencia oficial de YOLOv8
# todo lo demás ya viene en Cclab (tensorflow, numpy, matplotlib, PIL)

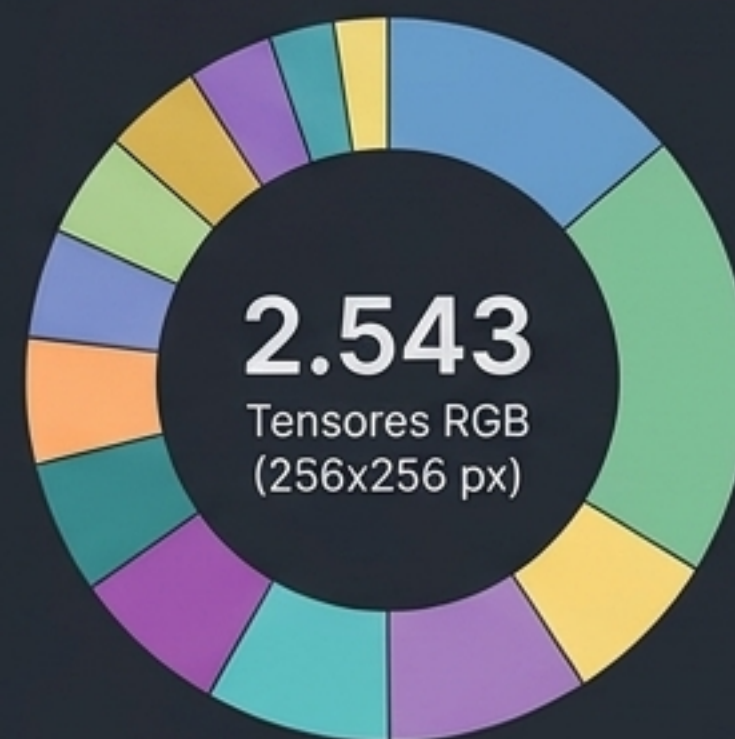
!pip install -q ultralytics
!pip install -q kaggle
!pip install -q keras-cv
!pip install -q tensorflow

import tensorflow as tf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
from pathlib import Path
from PIL import Image
import os, zipfile, json
from collections import Counter
import kagglehub
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Dropout, Activation, Flatten, Conv2D, MaxPooling2D
import os, zipfile, json
import cv2 # ← Agregado para procesamiento digital clásico (OpenCV)
from collections import Counter

# Importar MobileNetV2
from tensorflow.keras.applications import MobileNetV2
from tensorflow.keras.layers import GlobalAveragePooling2D

print(f'✓ TensorFlow: {tf.__version__}')
print(f'✓ GPU disponible: {tf.config.list_physical_devices("GPU")}')
print('✓ Dependencias listas')

[2K  [90m  [0m  [32m41.3/41.3 kB [0m  [31m2.1 MB/s [0m eta
36m0:00:00 [0m
[2K  [90m  [0m  [32m1.3/1.3 MB [0m  [31m34.5 MB/s [0m eta
36m0:00:00 [0m
[2K  [90m  [0m  [32m650.7/650.7 kB [0m  [31m15.6 MB/s [0m
eta 36m0:00:00 [0m
[2K  [90m  [0m  [32m950.8/950.8 kB [0m  [31m31.0 MB/s [0m
eta 36m0:00:00 [0m
[725h✓ TensorFlow: 2.20.0
✓ GPU disponible: [PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]
✓ Dependencias listas
```



Composición del Dataset CCSN
(Validación OMM)

Procesamiento Clásico: OpenCV

Expositor: Testa Andrea Paola

Visual Transformation Flow



Conclusión matemática: El preprocesamiento clásico limpia la **señal** del **ruido ambiental** y confirma que los **rasgos morfológicos** de las nubes pueden **aislarse** de manera algorítmica antes de aplicar **Inteligencia Artificial**.

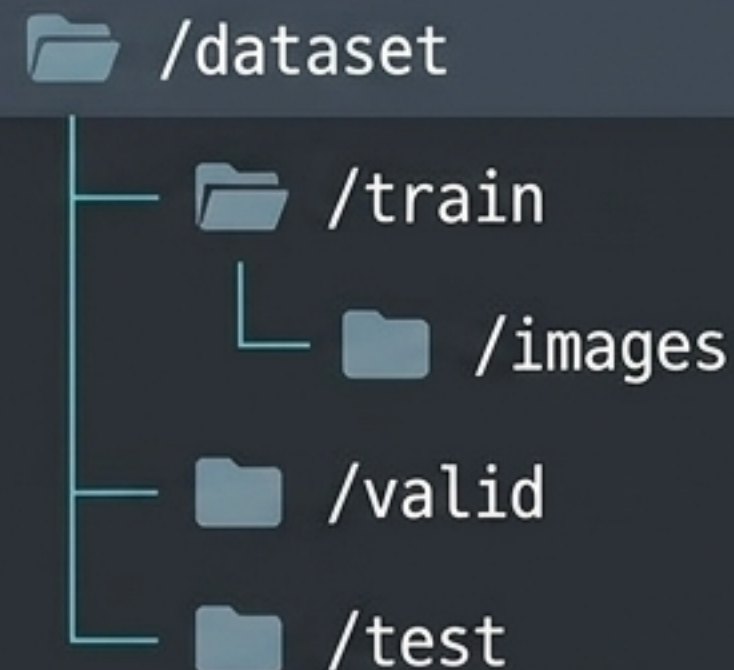
Detección Perimetral YOLO

Expositor: Villalba Valeria Nieves

Sistema Defensivo Local & Aprovisionamiento

- **Evolución Arquitectónica:** Transición del PDI clásico a la inferencia perimetral para identificar múltiples objetos estocásticos en un solo frame.
- **Aprovisionamiento gdown:** Ingesta directa del dataset Cloud.V3i desde Drive, evitando latencia de red.
- **Anotación Espacial:** Lógica de mapeo de archivos que garantiza la correspondencia exacta entre tensores RGB y sus bounding boxes sin latencia I/O.

IDE Visual Studio Code Sidebar

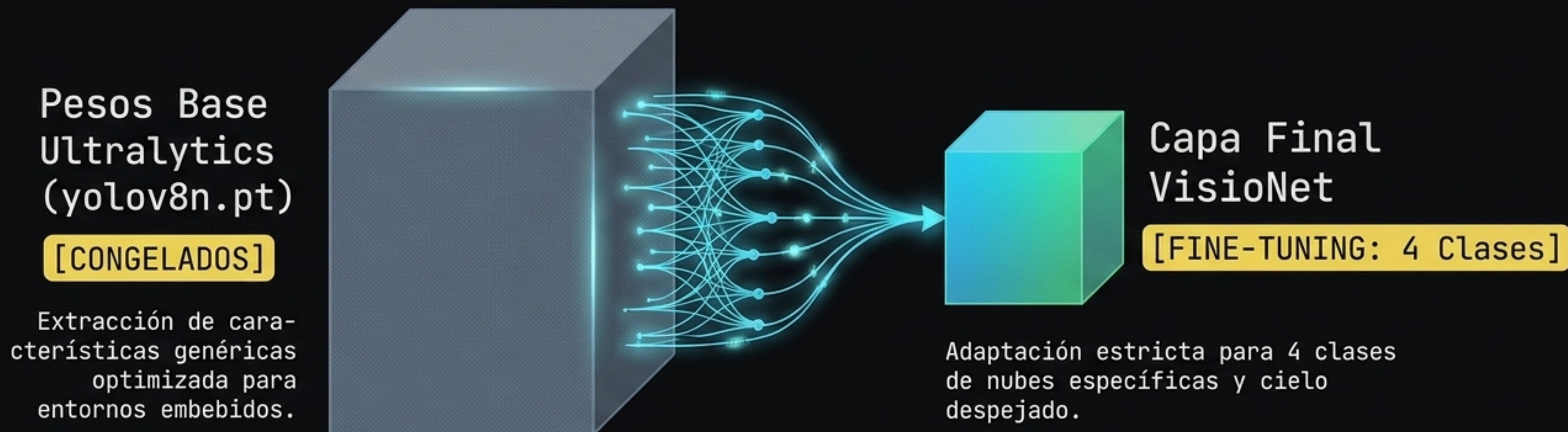


```
>_
Subcarpetas encontradas en el dataset: ['test', 'valid', 'train']

✓ Ruta de imágenes de entrenamiento localizada: /content/dataset/train/images
✓ Total de imágenes para procesar: 90
```


Transfer Learning en YOLOv8

Expositor: Allende Olmedo Nicolás



Lógica de Mapeo Defensivo

Algoritmo de corrección autónoma para sobrescribir etiquetas asiáticas de origen hacia la taxonomía oficial de VisionNet.

>_

```
[INFO] Training initiated...  
[INFO] Mapeo de etiquetas: {'cumulonimbus': 0,  
                             'cirrus': 1, 'stratus': 2, 'clear_sky': 3}  
[INFO] Overwrite complete.  
[INFO] Starting epoch 1/50...
```

Data Mapping &
Measurement



Validación y MLOps

Expositor: García Carlos

Métricas de Entrenamiento



Épocas:
30



Batch:
16



Resolución:
640x640 px

Estrategias de Entrenamiento

- **Aumento de Datos en Memoria:** Mitigación del sobreajuste mediante distorsión topológica y ajuste cromático aleatorio de tensores.
- **Reducción de Sesgo Clásico:** Superación definitiva de las limitantes de sobreexposición lumínica experimentadas en la fase inicial de OpenCV.

Persistencia de Coeficientes

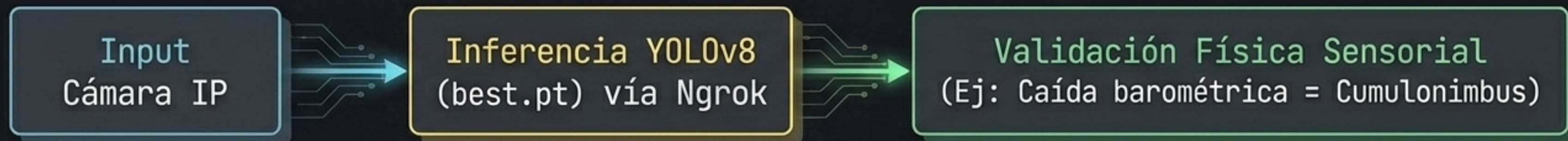


Export -> best_nubes_yolov8.pt

Exportación automatizada y segura de los pesos sinápticos óptimos hacia Google Drive para producción.

Despliegue y Validación Cruzada

Expositor: Moreno Raúl



Detector y Clasificador de Nubes - VisioNet

- **Interfaz de Producción:** Web App interactiva construida en Streamlit.
- **Tunelado de Red Segura:** Exposición del puerto local hacia la internet pública mediante Ngrok.
- **Prevención de Colisiones:** Lógica de escalado geométrico para evitar el desbordamiento de Bounding Boxes al variar resoluciones.
- **Aha Moment:** Eco-Intelligence cruza su telemetría IoT física con la confirmación visual de la inteligencia artificial.